

Функціональні можливості та елементи сайту agro-yakist.com

Сайт agro-yakist є інтернет-магазином аграрної продукції, який реалізує повний цикл взаємодії користувача з товаром – від пошуку до оформлення замовлення.

До основних функціональних можливостей сайту належать:

1. **Реєстрація користувача** – створення нового облікового запису шляхом введення персональних даних.
2. **Авторизація користувача** – вхід до системи за логіном і паролем.
3. **Відновлення пароля** – можливість відновлення доступу до облікового запису.
4. **Перегляд каталогу товарів** – відображення товарів за категоріями.
5. **Навігація по категоріях** – перехід між групами товарів.
6. **Перегляд сторінки товару** – отримання детальної інформації про товар.
7. **Пошук товарів** – знаходження товарів за ключовими словами.
8. **Фільтрація товарів** – відбір товарів за параметрами (ціна, виробник тощо).
9. **Сортування товарів** – упорядкування товарів за заданими критеріями.
10. **Додавання товару до кошика** – формування списку покупок.
11. **Редагування кошика** – зміна кількості або видалення товарів.
12. **Оформлення замовлення** – введення даних та підтвердження покупки.
13. **Особистий кабінет** – управління профілем користувача.
14. **Перегляд історії замовлень** – доступ до попередніх покупок.
15. **Додавання товарів до списку бажань** – збереження товарів для майбутніх покупок.
16. **Порівняння товарів** – аналіз характеристик кількох товарів.
17. **Перегляд статей (блог)** – доступ до інформаційного контенту.
18. **Коментування** – можливість залишати відгуки або коментарі.
19. **Зміна мови інтерфейсу** – перемикання мови сайту.

До основних елементів інтерфейсу належать:

- верхнє меню (навігація по сторінках сайту);
- каталог товарів (категорії та підкатегорії);
- пошуковий рядок;
- сторінка товару;
- кошик;
- форма авторизації/реєстрації;
- особистий кабінет;
- блог;
- форми введення даних (замовлення, коментарі).

Таблиця 1. Тестові сценарії функціонування сайту

№	Функція	Тестовий сценарій	Вхідні дані	Очікуваний результат	Тип
1	Реєстрація	Введення коректних даних	Ім'я, email, пароль	Успішна реєстрація	Коректний
2	Реєстрація	Порожні поля	–	Помилка "заповніть поле"	Некоректний
3	Авторизація	Вхід з	Email + пароль	Вхід у кабінет	Коректний

		правильними даними			
4	Авторизація	Неправильний пароль	Email + неправильний пароль	Повідомлення про помилку	Некоректний
5	Пошук	Пошук існуючого товару	"огірок"	Відображення результатів	Коректний
6	Пошук	Пошук неіснуючого товару	"xxxx"	Повідомлення "не знайдено"	Некоректний
7	Фільтр	Вибір фільтра	Ціна/виробник	Оновлений список товарів	Коректний
8	Фільтр	Некоректний діапазон	Мін > Макс	Помилка або порожній результат	Некоректний
9	Кошик	Додавання товару	Натиснути "в кошик"	Товар у кошику	Коректний
10	Кошик	Видалення товару	Натиснути "видалити"	Товар видалено	Коректний
11	Кошик	Додавання без вибору кількості	–	Повідомлення або дефолт значення	Некоректний
12	Замовлення	Оформлення з валідними даними	Дані користувача	Замовлення створено	Коректний
13	Замовлення	Порожні поля	–	Помилка валідації	Некоректний
14	Кабінет	Перегляд профілю	–	Відображення даних	Коректний
15	Кабінет	Зміна даних	Нові дані	Дані оновлено	Коректний
16	Коментар	Додавання коментаря	Текст	Коментар збережено	Коректний
17	Коментар	Порожній коментар	–	Помилка	Некоректний
18	Мова	Зміна мови	Українська > Русский	Інтерфейс змінено	Коректний
19	Обране	Додавання товару	Клік на символ серця	Товар додано	Коректний
20	Порівняння	Додавання товарів	2+ товари	Порівняльна таблиця	Коректний
21	Реєстрація	Некоректний email	"test@"	Помилка формату email	Некоректний
22	Реєстрація	Короткий пароль	123	Помилка (мін. довжина)	Некоректний
23	Реєстрація	Дуже довгий пароль	100+ символів	Прийняття або обмеження	Граничний
24	Реєстрація	Повторний email	існуючий email	Помилка "вже існує"	Некоректний
25	Реєстрація	SQL-ін'єкція	' OR 1=1	Захист (не виконується)	Некоректний
26	Реєстрація	XSS	alert(1)	Скрипт не виконується	Некоректний

27	Авторизація	Порожній email	–	Помилка	Некоректний
28	Авторизація	Порожній пароль	–	Помилка	Некоректний
29	Авторизація	Дуже довгі дані	200 символів	Обробка або обмеження	Граничний
30	Пошук	Пошук спецсимволів	@#\$\$%	Обробка або пусто	Некоректний
31	Пошук	Дуже довгий запит	200+ символів	Обробка без падіння	Граничний
32	Кошик	Додавання 0 товарів	0	Помилка або ігнор	Некоректний
33	Кошик	Від'ємна кількість	-1	Помилка	Некоректний
34	Кошик	Дуже велика кількість	9999	Обмеження або помилка	Граничний
35	Замовлення	Порожні поля форми	–	Помилки валідації	Некоректний
36	Замовлення	Некоректний телефон	"123"	Помилка	Некоректний
37	Замовлення	Дуже довге ім'я	100 символів	Обробка або помилка	Граничний
38	Замовлення	Оформлення без товару	–	Заборона оформлення	Некоректний
39	Замовлення	Повторне натискання "Оформити"	2 кліки	1 замовлення	Некоректний
40	Коментар	Дуже довгий текст	1000+ символів	Обмеження або прийняття	Граничний
41	Коментар	Спецсимволи	!!!@@@	Обробка	Некоректний
42	Форми	Натискання Enter	Enter	Форма відправляється	Коректний
43	Форми	Валідація без фокусу	клік поза полем	Показ помилки	Коректний
44	Кабінет	Введення некоректних даних	–	Помилка	Некоректний
45	Кабінет	Порожнє поле при редагуванні	–	Помилка	Некоректний

Таблиця 2(1). Тести для функцій сайту agro-yakist.com : Тестування вручну

№ (табл. 1)	Функція	Передумови	Кроки тесту	Очікувана реакція сайту	Спосіб виконання
1	Реєстрація (коректні дані)	Відкрита сторінка реєстрації	Ввести валідні дані та надіслати форму	Успішна реєстрація	Вручну
2	Реєстрація (порожні поля)	Відкрита форма	Не заповнювати поля	Помилки валідації	Вручну
7	Фільтрація	Відкритий	Обрати фільтр	Список товарів	Вручну

	товарів	каталог		змінюється	
8	Некоректний фільтр	Відкритий каталог	Мін > Макс	Порожній або коректний результат	Вручну
10	Видалення товару з кошика	У кошику є товар	Натиснути «видалити»	Товар видалено	Вручну
11	Додавання без кількості	Відкрита сторінка товару	Натиснути «у кошик»	Додається або помилка	Вручну
12	Оформлення замовлення	У кошику є товар	Заповнити форму	Замовлення створено	Вручну
13	Порожні поля замовлення	У кошику є товар	Не заповнювати форму	Помилки валідації	Вручну
14	Перегляд кабінету	Користувач авторизований	Відкрити кабінет	Дані відображаються	Вручну
15	Редагування профілю	Авторизований користувач	Змінити дані	Дані збережено	Вручну
16	Додавання коментаря	Відкрита форма	Ввести текст	Коментар збережено	Вручну
17	Порожній коментар	Відкрита форма	Не вводити текст	Помилка	Вручну
19	Додавання в обране	Відкрита сторінка товару	Натиснути «серце»	Товар додано	Вручну
20	Порівняння товарів	Каталог	Додати 2 товари	Відображається таблиця	Вручну
21	Некоректний email	Форма реєстрації	Ввести test@	Помилка формату	Вручну
22	Короткий пароль	Форма реєстрації	Ввести 123	Помилка	Вручну
23	Довгий пароль	Форма реєстрації	100+ символів	Обробка	Вручну
24	Повторний email	Існує акаунт	Ввести той самий email	Помилка	Вручну
25	SQL-ін'єкція	Форма	' OR 1=1	Захист	Вручну
26	XSS	Форма		Не виконується	Вручну
27	Порожній email	Логін	Не вводити email	Помилка	Вручну
28	Порожній пароль	Логін	Не вводити пароль	Помилка	Вручну
29	Дуже довгі дані	Логін	200 символів	Обробка	Вручну
30	Пошук спецсимволів	Головна	@#\$\$%	Обробка	Вручну
31	Довгий	Головна	200+ символів	Обробка	Вручну

	запит				
32	0 товарів	Товар	Встановити 0	Помилка/ігнор	Вручну
33	Від'ємна кількість	Товар	-1	Помилка	Вручну
34	Дуже велика кількість	Товар	9999	Обмеження	Вручну
35	Порожня форма замовлення	Кошик	Не вводити дані	Помилка	Вручну
36	Некоректний телефон	Замовлення	123	Помилка	Вручну
37	Довге ім'я	Замовлення	100 символів	Обробка	Вручну
38	Замовлення без товару	Кошик порожній	Оформити	Заборона	Вручну
39	Подвійний клік	Замовлення	2 кліки	1 замовлення	Вручну
40	Довгий коментар	Форма	1000+ символів	Обробка	Вручну
41	Спецсимвол и в коментарі	Форма	!!!@@@	Обробка	Вручну
42	Enter у формі	Форма	Натиснути Enter	Форма відправляється	Вручну
43	Валідація без фокусу	Форма	Клік поза полем	Помилка	Вручну
44	Некоректні дані кабінету	Кабінет	Ввести помилкові дані	Помилка	Вручну
45	Порожнє поле кабінету	Кабінет	Очистити поле	Помилка	Вручну

Для автоматизованого тестування частини функцій сайту було обрано бібліотеку Selenium WebDriver у поєднанні з pytest. За допомогою цих інструментів було автоматизовано перевірку пошуку товарів, авторизації користувача, додавання товару до кошика та зміни мови інтерфейсу. Зазначені функції обрано як такі, що є критичними для основного користувацького сценарію взаємодії з інтернет-магазином і придатні для відтворюваного автоматизованого тестування.

Таблиця 2(2). Тести для функцій сайту agro-yakist.com : Автоматизоване тестування

№ (табл. 1)	Функція	Передумови	Кроки тесту («що натиснути, які дані в які поля ввести»)	Очікувана реакція сайту	Спосіб виконання
5	Пошук товару за ключовим	Відкрита головна сторінка	1. Відкрити сайт. 2. У полі пошуку ввести помідор.	Відкривається сторінка результатів	Автоматизовано, Selenium.webdriver.support

	словом	сайту	3. Натиснути кнопку пошуку.	пошуку; відображаються товари, що відповідають запиту помідор.	
6	Пошук товару за неіснуючим ключовим словом	Відкрита головна сторінка сайту	1. Відкрити сайт. 2. У полі пошуку ввести qwerty123nonexistent. 3. Натиснути кнопку пошуку.	Відкривається сторінка результатів пошуку; товари не відображаються або виводиться повідомлення про відсутність результатів.	Автоматизовано, Selenium.webdriver.support
3	Авторизація користувача з коректними даними	Існує зареєстрований обліковий запис	1. Відкрити сторінку авторизації. 2. У поле E-Mail ввести валідний email. 3. У поле Пароль ввести коректний пароль. 4. Натиснути кнопку Вхід.	Користувач успішно входить до облікового запису; відображається сторінка кабінету або елемент інтерфейсу авторизованого користувача.	Автоматизовано, Selenium.webdriver.support
4	Авторизація користувача з некоректним паролем	Існує зареєстрований обліковий запис	1. Відкрити сторінку авторизації. 2. У поле E-Mail ввести валідний email. 3. У поле Пароль ввести некоректний пароль, наприклад 123456wrong. 4. Натиснути кнопку Вхід.	Вхід не виконується; відображається повідомлення про помилку авторизації або користувач залишається на сторінці входу.	Автоматизовано, Selenium.webdriver.support
9	Додавання товару до кошика	Відкрита сторінка товарів або головна сторінка з товарами	1. Відкрити головну сторінку або сторінку каталогу. 2. Натиснути кнопку У кошик для будь-якого доступного товару.	Лічильник кошика збільшується на 1 або товар відображається в кошику.	Автоматизовано, Selenium.webdriver.support
9.1	Перевірка зміни кількості	До кошика вже додано щонайменше	1. Натиснути на іконку кошика. 2. Відкрити вміст	У кошику відображається доданий товар,	Автоматизовано, Selenium.webdriver.support

	доданого товару в кошику	один товар	кошика. 3. Натиснути на стрілки для зміни кількості товару 4. Натиснути на хрестик для видалення товару з кошика 5. Натиснути на кнопки в кінці спливаючого вікна для продовження покупок/оформлення замовлення	його назва та/або кількість, ціна за одиницю товару та загальна вартість по кожному об'єкту та кошика. При зміні кількості до нуля/вилучення – товар пропадає з кошика	
18	Зміна мови інтерфейсу	Відкрита головна сторінка сайту	1. Відкрити сайт. 2. Натиснути перемикач мови. 3. Обрати Русский.	Мова окремих елементів інтерфейсу змінюється на російську.	Автоматизовано, Selenium.webdriver.support
18.1	Повернення мови інтерфейсу до початкової	Сайт уже перемкнуто на іншу мову	1. Натиснути перемикач мови. 2. Обрати Українська.	Інтерфейс знову відображається українською мовою.	Автоматизовано, Selenium.webdriver.support

Нижче проілюстровано результати програмного тестування веб-сайту:

```

lab_3\tests\test_addingtocart.py . [ 8%]
lab_3\tests\test_cHECKaddingtocart.py ..... [ 50%]
lab_3\tests\test_chaninglanguage.py ..... [ 58%]
lab_3\tests\test_eRRkeywordsearch.py . [ 66%]
lab_3\tests\test_eRRsignin.py . [ 75%]
lab_3\tests\test_keywordsearch.py . [ 83%]
lab_3\tests\test_rETURNchangelanguage.py . [ 91%]
lab_3\tests\test_signin.py . [100%]

===== 12 passed in 113.20s (0:01:53) =====
(.venv) PS C:\Users\User\PycharmProjects\Testing-Lab1>

```